PANDUAN TUGAS RANCANG MEKATRONIKA

Robot Balancing Roda Dua dengan PID

Penguatan Kp, Ki, Kd diatur dengan tiga potensiometer

Perintah

1. Rancang mekanik robot

- Buat robot roda dua sesumbu tanpa roda bantu, roda berdiameter 60–70 mm.
- Badan minimal 2 tingkat dek yang kaku, tinggi total 180–280 mm dari lantai, jejak roda maksimal 200 mm, massa total maksimal 800 g.
- Pasang sensor kemiringan di bidang tengah robot, sedekat mungkin dengan sumbu roda, dengan salah satu sumbu sensor searah maju.
- Pasang baterai di dek atas dengan kuat dan tiga kenop di tempat yang terjangkau tangan.
- Buat gambar rancangan (sketsa atau CAD) dengan ukuran utama dan posisi pusat massa hasil hitung atau ukur.

2. Rangkai sistem elektronik

- Gunakan mikrokontroler Black Pill STM32F411CEU6.
- Pilih sendiri sensor kemiringan berupa IMU yang menyediakan gyro dan akselerometer, atau sudut hasil fusi (contoh: MPU6050, MPU9250, ICM-20948, BMI160, BNO055).
- Pilih sendiri motor (DC bergearbox atau stepper, dua buah yang sama) beserta driver yang cocok dengan tegangan baterai dan arus motor (contoh: L298N, TB6612FNG, DRV8833, BTS7960, A4988, TMC2209).
- Lengkapi dengan baterai yang sesuai, saklar daya, sekring, 3 potensiometer linear, dan 1 tombol.
- Hubungkan kaki ujung potensiometer ke tegangan referensi ADC (3V3), bukan 5 V. Satukan semua GND.
- Susun peta pin sendiri: PWM/STEP dari pin timer, kenop di pin ADC, hindari PA0 (tombol KEY bawaan).
- Buat skema rangkaian lengkap beserta peta pin, dan tulis alasan pemilihan sensor, driver, dan motor.

3. Buat program firmware

- Loop kontrol berperiode tetap 5 ms (200 Hz) dengan micros(), tanpa delay() di dalam loop.
- Kalibrasi sensor saat robot diam: offset gyro dirata-rata dari minimal 200 bacaan, atau pakai prosedur kalibrasi bawaan sensor.
- Ukur dan simpan titik nol (sudut setimbang) saat robot dipegang di posisi setimbang.
- Hitung sudut dengan fusi gyro dan akselerometer (filter komplementer, Kalman, Madgwick/Mahony, atau fusi bawaan sensor) dan beri alasan parameter yang dipilih.
- Baca kenop maksimal 20 Hz, haluskan, lalu petakan ke gain dengan $K = K_{maks} \times (ADC/ADC_{maks})^2$.
- Hitung PID dengan suku D dari laju sudut gyro dan suku I dengan anti-windup.
- Petakan keluaran PID ke motor: PWM dengan kompensasi deadband untuk motor DC, atau kecepatan langkah berbatas untuk stepper.
- Matikan motor bila kemiringan melebihi 40° dan nyalakan lagi hanya lewat tombol.
- Kirim log serial CSV minimal 50 Hz dengan format t_ms,sudut,keluaran,kp,ki,kd; LED PC13 berkedip saat PID aktif.

4. Pelajari sistem dengan simulasi

- Buka simulasi di https://nothinx.github.io/mekatro-robot-balancing/ atau dari folder simulasi/ di repositori.
- Coba P saja, PD, dan PID; lewati kalibrasi; geser baterai; bandingkan varian badan. Komponen di simulasi (MPU6050, L298N, motor TT) hanya contoh; prinsipnya sama untuk komponen pilihan kelompok.

5. Tuning dan uji robot

- U1 Berdiri: robot dilepas di lantai datar setelah kalibrasi, berdiri minimal 30 detik tanpa disentuh, 3 kali percobaan.
- U2 Gangguan: dorongan standar di dek atas yang sama untuk semua kelompok, robot pulih tanpa jatuh, 3 kali percobaan.
- U3 Efek gain: rekam log untuk P saja, PD, dan PID, lalu buat plot sudut terhadap waktu.
- U4 Pemutus: miringkan robot melewati 40°, motor harus berhenti dan tidak menyala sendiri.
- U5 Loop: ukur periode loop dengan osiloskop atau micros(), rata-rata 5 ms ± 0,2 ms.

6. Susun laporan dan video

- Laporan berisi gambar rancangan, skema, alasan pemilihan sensor, driver, dan motor, perhitungan (tegangan dan arus efektif motor setelah driver, kecepatan roda maksimum, pusat massa), prosedur tuning, plot U3, nilai gain akhir, dan analisis kegagalan selama tuning.
- Kode program dikomentari dan dilampirkan.
- Video maksimal 2 menit yang memperlihatkan U1 dan U2.

Matriks Penilaian

Setiap aspek diberi skor 1 sampai 4 menurut kriteria di bawah. Aspek yang tidak dikerjakan diberi skor 0. Nilai aspek = bobot × skor ÷ 4. Nilai akhir = jumlah nilai semua aspek (maksimal 100).

No	Aspek	Bobot	4 · Sangat baik	3 · Baik	2 · Cukup	1 · Kurang
1	Rancangan mekanik dan gambar	10	Semua syarat mekanik terpenuhi; badan kaku; gambar lengkap dengan ukuran dan pusat massa	Syarat terpenuhi; gambar lengkap tetapi pusat massa tidak dihitung	Satu atau dua syarat tidak terpenuhi, atau gambar tanpa ukuran	Lebih dari dua syarat tidak terpenuhi atau tanpa gambar
2	Pemilihan komponen, rangkaian, dan skema	10	Sensor, driver, dan motor dipilih dengan alasan dan perhitungan yang benar; kenop ke 3V3, pengaman lengkap, kabel rapi; skema dan peta pin lengkap	Pemilihan beralasan dan rangkaian benar; perhitungan atau kerapian kurang	Rangkaian bekerja tetapi pemilihan tanpa alasan, pengaman kurang, atau skema tidak lengkap	Rangkaian salah, komponen tidak cocok, atau tanpa skema
3	Program firmware	20	Semua fitur wajib ada dan benar; kode terstruktur dan dikomentari	Satu fitur wajib kurang tepat	Dua atau tiga fitur wajib tidak ada atau salah	Lebih dari tiga fitur wajib tidak ada
4	U1 Berdiri	15	Berdiri ≥ 30 detik pada 3 dari 3 percobaan	Berdiri ≥ 30 detik pada 2 dari 3 percobaan	Berdiri 10–30 detik	Berdiri < 10 detik
5	U2 Gangguan	10	Pulih pada 3 dari 3 percobaan	Pulih pada 2 dari 3 percobaan	Pulih pada 1 dari 3 percobaan	Tidak pernah pulih
6	U3 Analisis efek gain	15	Tiga plot lengkap; efek P, I, D dijelaskan benar dan dikaitkan dengan data	Tiga plot lengkap; penjelasan benar tetapi kurang dikaitkan dengan data	Plot tidak lengkap atau penjelasan sebagian keliru	Tanpa plot atau penjelasan keliru
7	U4 Pemutus dan U5 Loop	5	U4 dan U5 lulus dengan bukti pengukuran	U4 dan U5 lulus tanpa bukti pengukuran	Hanya satu yang lulus	Keduanya tidak lulus
8	Laporan	10	Perhitungan, prosedur tuning, gain akhir, dan analisis kegagalan lengkap dan benar	Lengkap, ada kesalahan kecil	Satu bagian wajib tidak ada	Lebih dari satu bagian wajib tidak ada
9	Video dan demonstrasi	5	Video ≤ 2 menit memperlihatkan U1 dan U2 dengan jelas; kelompok menjawab pertanyaan dengan tepat	Video lengkap; jawaban sebagian tepat	Video tidak lengkap atau melebihi durasi	Tanpa video

Lembar Nilai

Kelompok: ..... Anggota: .....

No	Aspek	Bobot	Skor (0–4)	Nilai	Catatan penilai
1	Rancangan mekanik dan gambar	10			
2	Pemilihan komponen, rangkaian, dan skema	10			
3	Program firmware	20			
4	U1 Berdiri	15			
5	U2 Gangguan	10			
6	U3 Analisis efek gain	15			
7	U4 Pemutus dan U5 Loop	5			
8	Laporan	10			
9	Video dan demonstrasi	5			
	Nilai akhir	**100**			

Tanda tangan penilai: ..... Tanggal: .....